Los ecosistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir ecosistema y distinguir el medio físico de los seres vivos
- Explicar las relaciones de alimentación con cadenas alimentarias
- Conocer otras relaciones entre seres vivos
- Describir ecosistemas terrestres y acuáticos, sobre todo de España
- Proponer acciones para proteger los ecosistemas

Para pensar

En una charca viven ranas, mosquitos, algas y una garza que viene a pescar. Si un verano la charca se seca casi por completo, ¿a quién le afecta?

Explicación

¿Qué es un ecosistema?

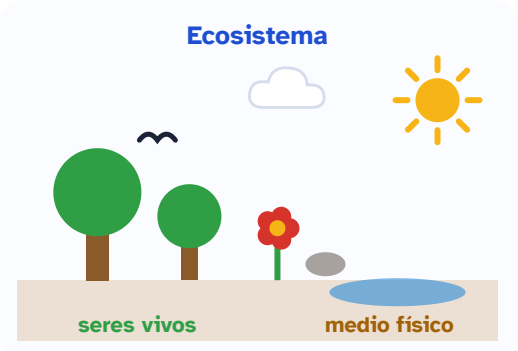
Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un **medio físico**, los **seres vivos** que viven en él y las **relaciones** que hay entre todos ellos.

• El medio físico es todo lo que no tiene vida: el suelo, las rocas, el agua, el aire, la luz, la temperatura y la humedad. También se llama **biotopo**.

• Los seres vivos son las plantas, los animales, los hongos y los microorganismos que habitan allí. Juntos forman la **comunidad** o biocenosis.

Hay ecosistemas enormes, como un océano, una selva o un desierto, y otros muy pequeños, como una charca, un tronco caído o una maceta. ¡Incluso una gota de agua de un estanque puede ser un pequeño ecosistema lleno de vida microscópica!

El medio físico y los seres vivos **se influyen mutuamente**: el clima decide qué plantas pueden crecer, y las plantas dan sombra, cambian el suelo con sus hojas caídas y guardan la humedad. Si cambia una parte, cambia todo el ecosistema.



El hábitat y las adaptaciones

Cada ser vivo vive en un lugar concreto con unas condiciones determinadas: es su hábitat. El hábitat del pez payaso son los arrecifes de coral; el de la cabra montés, las montañas rocosas; el de la lombriz, el suelo húmedo.

Para sobrevivir en su hábitat, los seres vivos tienen adaptaciones: características de su cuerpo o de su comportamiento que les ayudan a vivir allí. Por ejemplo:

• El **oso polar** tiene una gruesa capa de grasa y un pelaje espeso para resistir el frío.
• El **camello** puede pasar muchos días sin beber y tiene patas anchas para no hundirse en la arena.
• El **cactus** tiene hojas convertidas en espinas para no perder agua, y un tallo grueso que la almacena.
• El **pato** tiene las patas palmeadas para nadar y plumas impermeables.
• El **camaleón** cambia de color para camuflarse.
• Muchos animales, como el lirón o el oso pardo, **hibernan**: pasan el invierno dormidos para ahorrar energía.

Si el hábitat cambia demasiado deprisa, muchos seres vivos no pueden adaptarse y desaparecen de ese lugar.



Productores, consumidores y descomponedores

En un ecosistema, los seres vivos se relacionan sobre todo por la **alimentación**. Según cómo consiguen su alimento, tienen un papel distinto:

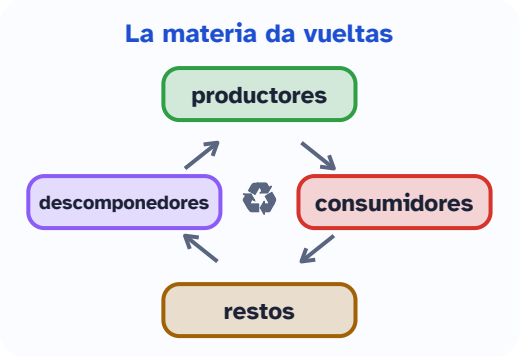
• Los productores fabrican su propio alimento con la luz del sol mediante la fotosíntesis. Son las **plantas** y las **algas**. Son la base de todo el ecosistema.

• Los consumidores se alimentan de otros seres vivos. Pueden ser:
– **Herbívoros** o consumidores primarios, que comen plantas: el conejo, el saltamontes, la vaca.
– **Carnívoros**, que comen otros animales: el zorro, la culebra, el águila.
– **Omnívoros**, que comen de todo: el jabalí, el oso.

• Los descomponedores se alimentan de los **restos** de seres vivos: hojas caídas, excrementos, animales muertos. Son muchos **hongos** y **bacterias**. Transforman

esos restos en sustancias que enriquecen el suelo y que las plantas vuelven a usar.

Gracias a los descomponedores, la materia se **recicla** y nunca se acaba. ¡Son los basureros y los recicladores de la naturaleza!



Las cadenas alimentarias

Una cadena alimentaria muestra **quién se come a quién** en un ecosistema. Se dibuja con **flechas** que van desde el ser vivo que es comido hasta el que se lo come. Así:

hierba → conejo → zorro

Se lee: «la hierba es comida por el conejo, y el conejo es comido por el zorro». La flecha indica hacia dónde pasa el alimento.

Toda cadena alimentaria **empieza siempre por un productor**, porque es el único que fabrica alimento. Después vienen los consumidores. Cada paso de la cadena se llama **eslabón**.

Otros ejemplos:

- En un río: algas → pulga de agua → trucha → nutria.
- En un prado: trigo → ratón → culebra → águila.
- En el mar: algas microscópicas → pequeños crustáceos → sardina → atún.

En la naturaleza, cada animal suele comer varias cosas y servir de alimento a varios otros. Si juntamos todas las cadenas de un ecosistema, se forma una **red alimentaria**, como una telaraña de relaciones.



Otras relaciones entre seres vivos

Además de comerse unos a otros, los seres vivos se relacionan de otras maneras.

Entre individuos de la **misma especie**:

• Algunos viven en **familia**: los pájaros cuidan juntos a sus polluelos.
• Otros forman **grupos**: los lobos viven en manadas, los peces en bancos y los ciervos en rebaños, para defenderse o cazar mejor.
• Otros forman **sociedades** con reparto de tareas, como las abejas y las hormigas.
• También **compiten** por el alimento, el territorio o la pareja.

Entre **especies distintas**:

• **Depredación**: un animal caza a otro. El búho caza ratones.
• **Parasitismo**: un ser vive a costa de otro y lo perjudica. La pulga en un perro.
• **Mutualismo**: las dos especies salen ganando. La abeja toma néctar de la flor y la poliniza.
• **Comensalismo**: una especie se beneficia y a la otra no le afecta. Un pájaro que hace su nido en un árbol.
• **Competencia**: dos especies necesitan lo mismo. El zorro y el águila cazan conejos.



Ecosistemas terrestres

Los ecosistemas terrestres son los que están en tierra firme. Lo que más los diferencia es el **clima**, sobre todo la temperatura y la lluvia, que decide qué plantas crecen y, con ellas, qué animales viven. Algunos ejemplos:

• El **bosque**: muchos árboles juntos. En España hay bosques de **hoja caduca** en el norte, con robles, hayas y castaños, donde viven el oso pardo y el corzo; y bosques de **hoja perenne** en el centro y el sur, con encinas, alcornoques y pinos, donde viven el ciervo y el lince.

• La **dehesa**: un bosque claro de encinas con pastos, creado por las personas para el ganado. Es típica del oeste de España.

• La **pradera**: llanura cubierta de hierba, con pocos árboles.

• La **alta montaña**: hace mucho frío y hay nieve buena parte del año. Crecen hierbas bajas y viven la cabra montés, el rebeco o el quebrantahuesos.

• El **desierto**: llueve muy poco. En España hay zonas casi desérticas, como el desierto de Tabernas, en Almería, o las Bardenas Reales, en Navarra.



Ecosistemas acuáticos

Los ecosistemas acuáticos son los que se encuentran en el agua. Pueden ser de agua dulce o de agua salada.

• Los de **agua dulce** son los ríos, los lagos, las lagunas y los **humedales** (zonas encharcadas, como las marismas). En los ríos de montaña el agua es fría y rápida, y viven truchas y nutrias. En los humedales hay mucha vegetación, como juncos y carrizos, y descansan miles de **aves**. El Parque Nacional de **Doñana** y las Tablas de Daimiel son humedales muy importantes.

• Los de **agua salada** son los mares y océanos. Cerca de la costa hay mucha luz y vida: algas, mejillones, estrellas de mar, pulpos y peces. En el Mediterráneo crecen praderas de **posidonia**, una planta marina que da oxígeno y refugio a muchas especies. En mar abierto viven delfines, atunes y ballenas. En el fondo del océano no llega la luz y hace mucho frío, pero también hay seres vivos sorprendentes.

En el agua, los productores principales son las **algas**, muchas de ellas microscópicas, que forman el **plancton** junto con diminutos animales.



Los ecosistemas en peligro

Las personas formamos parte de los ecosistemas y los cambiamos con nuestras actividades. A veces esos cambios los dañan gravemente:

• La **contaminación** del aire (humos de coches y fábricas), del agua (vertidos, plásticos) y del suelo (basuras, pesticidas).
• La **destrucción de hábitats**: talar bosques, secar humedales o construir carreteras y edificios donde antes vivían plantas y animales.
• Los **incendios forestales**, casi siempre causados por descuidos de las personas.
• La **caza y la pesca excesivas**.
• Las **especies invasoras**: plantas o animales traídos de otros lugares que desplazan a los de aquí, como el cangrejo rojo americano o la cotorra argentina.
• El **cambio climático**, que hace que suba la temperatura.

Cuando un ecosistema se daña, muchas especies quedan en **peligro de extinción**. Si desaparecen del todo, se pierden para siempre.

La **biodiversidad**, es decir, la variedad de seres vivos, es un tesoro. España es uno de los países de Europa con más biodiversidad.



Cómo proteger los ecosistemas

Para conservar la naturaleza, las autoridades crean espacios naturales protegidos, donde se limitan las actividades que la dañan. Los más importantes son los **parques nacionales**. España tiene dieciséis, como **Doñana**, los **Picos de Europa**, **Ordesa y Monte Perdido**, el **Teide**, **Cabañeros** o la **Sierra de Guadarrama**. También hay parques naturales, reservas y otros espacios.

Pero todos podemos ayudar con pequeños gestos. Recuerda la regla de las tres erres: **reducir**, **reutilizar** y **reciclar**.

- Separa la basura en sus contenedores: amarillo para envases, azul para papel y cartón, verde para vidrio.
- Ahorra agua y luz.
- Usa menos plástico: lleva bolsa de tela y botella reutilizable.
- En el campo, no dejes basura, no hagas fuego, no arranques plantas ni molestes a los animales.
- Camina, ve en bici o en transporte público cuando puedas.
- Nunca sueltes mascotas en la naturaleza.

Cuando visites un espacio natural, sigue los caminos marcados y llévate de vuelta todo lo que traigas.

¡Yo ayudo!

- ✓ separar la basura
- ✓ ahorrar agua y luz
- ✓ menos plástico
- ✓ nada de fuego en el campo
- ✓ respetar los animales

reducir · reutilizar · reciclar

Los ecosistemas en ocho ideas

Ecosistema
medio físico
+ seres vivos

Hábitat
donde vive cada ser

Adaptación
cuerpo y conducta

Productores
plantas y algas

Consumidores
herbívoros, carnívoros

Descomponedores
hongos y bacterias

Cadena
productor → consumidores

Proteger
parques y 3 erres

Ejercicios

1. **¿Qué es un ecosistema?**

2. **Escribe cuatro elementos del medio físico.**

3. **¿Qué es una adaptación? Pon un ejemplo.**

4. **Clasifica en productor, consumidor o descomponedor: alga, champiñón, ciervo, encina, bacteria del suelo, águila.**

5. **¿Por qué los descomponedores son importantes?**

6. **Escribe una cadena alimentaria de un río.**

7. **Explica el mutualismo con un ejemplo.**

8. **Escribe dos ecosistemas terrestres y dos acuáticos de España.**

9. **Escribe tres amenazas para los ecosistemas.**

10. **Escribe tres cosas que puedes hacer para proteger la naturaleza.**

Practica

1. **El suelo y el agua forman parte del...**
   - **A)** medio físico
   - **B)** grupo de consumidores
   - **C)** hábitat de los hongos
2. **El lugar donde vive un ser vivo es su...**
   - **A)** hábitat
   - **B)** cadena
   - **C)** red
3. **Las plantas en un ecosistema son...**
   - **A)** productores
   - **B)** consumidores
   - **C)** descomponedores
4. **Los hongos que deshacen hojas son...**
   - **A)** productores
   - **B)** descomponedores
   - **C)** carnívoros
5. **Toda cadena alimentaria empieza por un...**
   - **A)** carnívoro
   - **B)** productor
   - **C)** descomponedor
6. **La pulga y el perro tienen una relación de...**
   - **A)** mutualismo
   - **B)** parasitismo
   - **C)** comensalismo
7. **La dehesa tiene sobre todo...**
   - **A)** encinas y pastos
   - **B)** cactus
   - **C)** posidonia
8. **Doñana es un...**
   - **A)** desierto

B) humedal

C) glaciar

9. **La posidonia vive en el...**

A) río

B) mar

C) bosque

10. **El contenedor de envases es el...**

A) amarillo

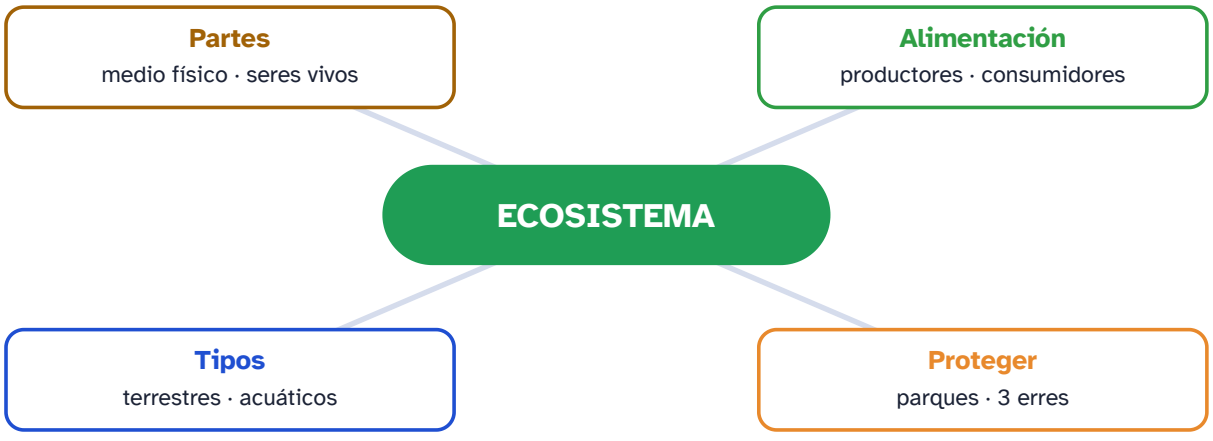
B) verde

C) azul

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué partes tiene un ecosistema; Cómo se construye una cadena alimentaria; Qué amenaza a los ecosistemas y cómo protegerlos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecosistema

Medio físico, seres vivos y sus relaciones.

Hábitat

Lugar donde vive un ser vivo.

Adaptación

Característica que ayuda a vivir en un hábitat.

Productor

Ser vivo que fabrica su alimento: plantas y algas.

Consumidor

Ser vivo que se alimenta de otros.

Descomponedor

Hongo o bacteria que recicla los restos.

Cadena alimentaria

Representación de quién se come a quién.

Parque nacional

Espacio natural protegido de gran valor.

Soluciones

1. **A)** Medio físico.
2. **A)** Hábitat.
3. **A)** Productores.
4. **B)** Descomponedores.
5. **B)** Productor.
6. **B)** Parasitismo.
7. **A)** Encinas y pastos.
8. **B)** Un humedal.
9. **B)** En el Mediterráneo.
10. **A)** Amarillo.

Soluciones de los ejercicios

1. Un lugar formado por un medio físico, los seres vivos que viven en él y sus relaciones.
2. Suelo, agua, aire y luz (también temperatura, rocas, humedad).
3. Una característica que ayuda a vivir en un hábitat. Por ejemplo, la grasa del oso polar contra el frío.
4. Productores: alga y encina. Consumidores: ciervo y águila. Descomponedores: champiñón y bacteria.
5. Porque transforman los restos en sustancias que enriquecen el suelo y las plantas vuelven a usar.
6. Por ejemplo: algas → pulga de agua → trucha → nutria.
7. Relación en la que las dos especies salen ganando, como la abeja y la flor.
8. Terrestres: dehesa y alta montaña. Acuáticos: río y humedal de Doñana (o el mar Mediterráneo).
9. Contaminación, incendios y destrucción de hábitats (también especies invasoras, caza excesiva, cambio climático).
10. Reciclar, ahorrar agua y no dejar basura en el campo.